戴傲雪

139-6686-3387 | Aoxuedai0219@gmail.com

大三，保研（2027, Fall）

20岁 | 安徽

教育经历

大连理工大学 **计算机科学与技术** **本科** 2023.09 - 2027.07

- **GPA：** 4.1/5.0 （专业top 5%左右）
- **加权平均分：** 91.34
- **主修课程：** 高等数学（95）、线性代数（97）、概率论及数理统计（99）、人工智能（99）、C语言程序设计（98）、编译原理（97）、离散数学（94）
- **英语：** 雅思（6.5）
- **荣誉：** 国家奖学金、学习优秀奖学金、校优秀三好学生、优秀团员等荣誉称号及奖学金若干项。
- **竞赛：** 人工智能、数模等相关竞赛国家级及省级奖项10余项。
- **科研论文：** 本人以第一作者投递一篇论文至ECCV 2026

研究经历

CoLVR: Contrastive-Guided Self-Supervised Latent Visual Reasoning for Hallucination Mitigation **负责人，一作** 2025.12 - 2026.02

- **内容：**

  传统LVLMs的Visual CoT范式机制，如“thinking with images”通常依赖于外部视觉工具和多轮交互。虽然最近的潜在视觉推理（latent visual reasoning）方法通过用标注的辅助图像监督中间产生的latent-token表征，实现了无需外部工具、单次交互以及内在视觉感知的推理，但它们会带来显著的标注成本，并性能受限于标注质量。

  为了解决这个问题，我们提出了CoLVR，可以实现在Label-free下对visual latent-token进行自监督训练的新框架。具体而言，我们利用Contrastive Visual Probing的思想来自动识别关键视觉区域而代替繁琐的标注过程，并使用GRPO，设计Reward鼓励模型将生成的latent-token与这些关键视觉区域对齐。从而实现了模型在latent visual reasoning过程中自主地增加对关键视觉区域的重视，这可以有效地缓解多模态大模型的幻觉问题。

  在幻觉基准上的大量实验表明，我们的方法（基于Qwen2.5-VL-7B、3B）不仅显著优于主流的train-free的dehallcination（VCD等）方法，同时超越了已存在的“thinking with images”方法和监督式latent visual reasoning方法。
- **贡献：** 本人作为团队负责人，参与Idea的提出和完善，并负责全部代码实现和实验测评。同时作为论文的第一作者，本人负责论文的大部分撰写工作和绘图工作。
- **成果：本工作产出一篇论文已投递ECCV会议。**

面向生物分子的LLM Tokenizer设计 **负责人** 2025.09 - 至今

- **内容：**

  本项目拟研究一种新的分子Smiles序列的Tokenizer方法。基于分子生物学知识作为先验信息，设计一种可保留分子Smiles序列结构特点的Tokenizer。同时基于实现的Smiles Tokenizer，对模型进行后续的专有领域数据训练。我们遵从多步训练策略（多任务渐进式Pretrain及SFT）：1、在Smiles序列的描述（Caption）等任务上进行预训练实现Smiles序列与文本语义空间的对齐，与提高LLM对分子Smiles序列的结构理解能力；2、以及在多个复杂任务上进行监督微调，进一步提升LLM在下游任务（如分子理解、属性预测、化学反应预测和逆合成分析）中的表现。

  同时项目还探究了Smiles序列（Smiles token）、分子图（Graph token）等不同模态组合起来与LLM文本模态（Text token）实现联合对齐，以提高LLM对分子二维结构及性质的理解。后续项目将对细节进一步改进，并完成在各个公开数据集的测评，以及采用其他方式实现类似效果，并探究推理模型在Smiles序列理解可能性。
- **贡献：** 本人作为负责人主持该项目，负责项目Idea的提出、完善和代码实现以及部分实验测评工作。
- **成果：** 项目依然持续进行中，预计投递CCF-A、B类会议共1-2篇论文。
- **未来工作：** 推理范式的Smiles分子序列理解大模型。

荣誉奖项

- 2023-2024学年 国家奖学金、学习优秀奖学金 2024.10
- 2024-2025学年 国家奖学金、学习优秀奖学金 2025.10
- 2025年全球校园人工智能精英大赛（网络细粒度监督赛道） 国二等奖 2025.11
- 2024年全国大学生数学建模大赛 省一等奖 2024.11
- 2025年全球校园人工智能精英大赛（金融数据检索赛道） 省二等奖 2025.12
- 2025年全国大学生软件创新大赛 东北赛区三等奖 2025.03

技能/证书及其他

- **技能:** Python， C++， 机器学习开发框架 (PyTorch, Transformers, VeRL, LLaMA-Factory)
- **语言:** 普通话 (母语)， 英语 (雅思 6.5)
- **爱好:** 羽毛球， 摄影， 钢琴

未来的研究兴趣

- 多模态大模型的视觉推理等（Visual Reasoning）、视频理解等
- AI For Science等